

Reporte de Pruebas de Calidad

Sistema de Información Escolar — SII

Semana 6 de 6 — Cierre de Proyecto

Analista QA: Acosta Torres Bismarck Yael | Fecha: Mayo 2026

1. Resumen Ejecutivo

TOTAL DE CASOS	PASARON ✓	DEFECTOS MENORES ⚠	FALLOS ✗
45	41	4	0

El presente documento contiene los resultados de las pruebas funcionales realizadas durante la Semana 6 del proyecto SII (Sistema de Información Escolar). Se ejecutaron 45 casos de prueba cubriendo los módulos de cierre: Autenticación, Gestión de Horarios, Horario del Docente, Avance Reticular, Portal Alumno, Captura de Calificaciones, Gestión de Alumnos, Inscripciones, Módulo de Aspirantes y Despliegue a Producción.

El sistema presenta un alto nivel de estabilidad con 41 casos aprobados (91%). Se identificaron 4 defectos de severidad menor, todos con solución técnica clara y corregibles antes de la entrega final v1.0.0. No se registraron fallos críticos.

2. Cobertura de Módulos Probados

Módulo	Casos Ejecutados	Pasaron	Defectos
Autenticación	7	6	1
Gestión de Horarios	7	7	0
Portal Docente — Horario	3	3	0
Avance Reticular	7	6	1
Portal Alumno — Boleta	4	3	1
Captura de Calificaciones	3	2	1
Gestión de Alumnos	3	3	0
Inscripciones	3	3	0
Módulo de Aspirantes	3	3	0
Despliegue	2	2	0

3. Casos de Prueba — Resultados Detallados

ID	Módulo	Descripción	Precondición	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-001	Autenticación	Inicio de sesión exitoso como alumno	<i>Sistema desplegado. Alumno con matrícula y NIP activos.</i>	1. Ir a login.html 2. Seleccionar rol Alumno 3. Ingresar matrícula y NIP válidos 4. Dar clic en 'Iniciar sesión'	Redirige a dashboard-alumno.html con nombre del alumno en navbar.	El sistema redirige correctamente al portal del alumno y muestra datos del usuario.	PASS
CP-002	Autenticación	Inicio de sesión exitoso como docente	<i>Sistema desplegado. Docente con número de empleado y NIP activos.</i>	1. Ir a login.html 2. Seleccionar rol Docente 3. Ingresar número de empleado y NIP 4. Dar clic en 'Iniciar sesión'	Redirige a dashboard-docente.html con datos del docente.	El sistema redirige correctamente al portal del docente.	PASS
CP-003	Autenticación	Inicio de sesión exitoso como administrador	<i>Sistema desplegado. Usuario admin con credenciales válidas.</i>	1. Ir a login.html 2. Seleccionar 'Personal del Instituto' 3. Ingresar usuario y contraseña admin 4. Dar clic en 'Iniciar sesión'	Redirige a dashboard-administrativo.html con todos los módulos visibles.	El panel administrativo carga correctamente con todos los módulos.	PASS
CP-004	Autenticación	Credenciales incorrectas muestran error	<i>Sistema activo.</i>	1. Ir a login.html 2. Ingresar usuario inexistente y contraseña incorrecta 3. Dar clic en 'Iniciar sesión'	Muestra mensaje 'Credenciales incorrectas' sin redirigir.	Se muestra correctamente el mensaje de error.	PASS
CP-005	Autenticación	Validación de rol en login — alumno no accede como docente	<i>Alumno con matrícula válida.</i>	1. Seleccionar rol Docente en login 2. Ingresar matrícula de alumno y NIP 3. Intentar iniciar sesión	El sistema rechaza el acceso con mensaje de portal exclusivo.	Se muestra mensaje 'Este portal es exclusivo para docentes'. Acceso denegado correctamente.	PASS
CP-006	Autenticación	Cierre de sesión y redirección a login	<i>Usuario autenticado en cualquier portal.</i>	1. Dar clic en 'Cerrar sesión' 2. Observar redirección	Token eliminado del localStorage y redirige a login.html.	Cierre de sesión funciona correctamente.	PASS
CP-008	Gestión de Horarios	Acceso a pantalla de gestión de horarios desde panel admin	<i>Usuario admin autenticado. Grupos y materias registrados.</i>	1. Ingresar al panel administrativo 2. Dar clic en 'Gestionar' de algún grupo en Gestión de Grupos 3. Abrir pantalla Gestión de Horarios	Se carga la cuadrícula visual con los horarios existentes.	La pantalla gestion-horarios.html carga correctamente con la cuadrícula y formulario de asignación.	PASS

ID	Módulo	Descripción	Precondición	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-009	Gestión de Horarios	Asignación de horario a materia-grupo sin conflicto	<i>Admin autenticado. Materia-grupo sin horario asignado. Aula disponible.</i>	1. Seleccionar grupo en el formulario 2. Seleccionar materia del grupo 3. Elegir día (ej. lunes), hora inicio 08:00, hora fin 09:00 4. Seleccionar aula 5. Dar clic en 'Guardar'	Mensaje '✓ Horario guardado correctamente'. La cuadrícula se actualiza mostrando el horario.	El horario se guarda correctamente y aparece reflejado en la cuadrícula.	PASS
CP-010	Gestión de Horarios	Horario general se muestra en cuadrícula por días y horas	<i>Al menos un horario asignado en el sistema.</i>	1. Abrir gestion-horarios.html 2. Observar sección 'Horario General'	Cuadrícula de lunes a viernes con franjas horarias de 07:00 a 16:00. Celdas ocupadas muestran clave, materia, grupo y aula.	La cuadrícula se renderiza correctamente con todos los datos.	PASS
CP-011	Gestión de Horarios	Filtrado de horario por grupo	<i>Múltiples grupos con horarios asignados.</i>	1. Abrir gestion-horarios.html 2. En 'Filtrar por grupo' seleccionar un grupo específico 3. Observar cuadrícula	Solo se muestran las materias del grupo seleccionado.	El filtro funciona correctamente, mostrando únicamente los horarios del grupo elegido.	PASS
CP-012	Gestión de Horarios	Conflicto de horario — docente ya asignado	<i>Docente con horario asignado en un slot específico.</i>	1. Intentar asignar el mismo docente en el mismo día/hora a otra materia 2. Dar clic en 'Guardar'	El sistema retorna error 409 con mensaje de conflicto indicando la materia en conflicto.	Se muestra mensaje de conflicto correctamente. No se permite la asignación duplicada.	PASS
CP-013	Gestión de Horarios	Conflicto de horario — aula ocupada	<i>Aula con horario ya asignado en un slot.</i>	1. Intentar asignar la misma aula en el mismo día/hora a otra materia 2. Dar clic en 'Guardar'	El sistema retorna error con mensaje indicando que el aula está ocupada.	Se detecta el conflicto de aula y se muestra el mensaje correspondiente.	PASS
CP-014	Gestión de Horarios	Quitar horario de una materia-grupo	<i>Materia-grupo con horario asignado.</i>	1. Localizar la celda ocupada en la cuadrícula 2. Dar clic en botón 'X Quitar' 3. Confirmar	La celda se vacía y el horario desaparece de la cuadrícula.	El horario se quita correctamente y la cuadrícula se actualiza.	PASS
CP-015	Portal Docente — Horario	Visualización de horario semanal en portal docente	<i>Docente autenticado. Materias con horario asignado.</i>	1. Iniciar sesión como docente 2. Ir a la pestaña 'Mi Horario'	Se muestra la cuadrícula semanal con las materias, grupos y rangos de hora del docente.	El horario semanal del docente se muestra correctamente en la cuadrícula.	PASS
CP-016	Portal Docente — Horario	Mensaje informativo cuando docente no tiene horario configurado	<i>Docente sin horario asignado aún.</i>	1. Iniciar sesión como docente 2. Ir a la pestaña 'Mi Horario'	Se muestra mensaje 'Tu horario aún no ha sido configurado'	El mensaje informativo aparece correctamente.	PASS

ID	Módulo	Descripción	Precondición	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
					en lugar de tabla vacía.		
CP-017	Portal Docente — Horario	Datos completos en cuadrícula: materia, grupo, hora	<i>Docente con horarios asignados en varios días.</i>	1. Iniciar sesión como docente 2. Ir a 'Mi Horario' 3. Revisar celdas ocupadas	Cada celda muestra nombre de materia, grupo y rango horario.	Los datos de cada celda están completos y correctos.	PASS
CP-018	Avance Reticular	Visualización de resumen estadístico del avance	<i>Alumno autenticado con al menos una inscripción y calificaciones registradas.</i>	1. Iniciar sesión como alumno 2. Ir a pestaña 'Avance Reticular'	Se muestra resumen con contadores: aprobadas, en curso, reprobadas, pendientes y créditos aprobados.	El resumen estadístico se carga y muestra correctamente.	PASS
CP-019	Avance Reticular	Barra de progreso general de avance	<i>Alumno con materias aprobadas.</i>	1. Iniciar sesión como alumno 2. Ir a pestaña 'Avance Reticular' 3. Observar barra de avance	Barra visual refleja el porcentaje correcto de créditos aprobados vs totales.	La barra de progreso se muestra con el porcentaje calculado correctamente.	PASS
CP-020	Avance Reticular	Materias aprobadas aparecen con badge verde	<i>Alumno con calificaciones de 3 parciales promediando ≥ 60.</i>	1. Ir a 'Avance Reticular' 2. Verificar sección 'Materias aprobadas'	Las materias aprobadas muestran badge verde con el promedio.	Las materias aprobadas se listan con badge verde y promedio correcto.	PASS
CP-021	Avance Reticular	Materias reprobadas aparecen con badge rojo	<i>Alumno con calificaciones promediando < 60.</i>	1. Ir a 'Avance Reticular' 2. Verificar sección 'Reprobadas'	Las materias reprobadas muestran badge rojo.	Las materias reprobadas se listan con badge rojo.	PASS
CP-022	Avance Reticular	Materias en curso aparecen con badge azul	<i>Alumno inscrito con menos de 3 parciales registrados.</i>	1. Ir a 'Avance Reticular' 2. Verificar sección 'En curso'	Las materias en curso muestran badge azul con cantidad de parciales registrados.	Las materias en curso se distinguen con badge azul e indicador de parciales.	PASS
CP-023	Avance Reticular	Materias pendientes (no inscritas) aparecen al final	<i>Sistema con materias activas no inscritas por el alumno.</i>	1. Ir a 'Avance Reticular' 2. Verificar sección 'Pendientes'	Las materias no inscritas aparecen en sección 'Pendientes' con badge gris.	Las materias pendientes se listan correctamente al final del reticular.	PASS
CP-024	Avance Reticular — Errores	Falla al cargar avance reticular (issue reportado)	<i>Alumno autenticado. Backend desplegado.</i>	1. Iniciar sesión como alumno 2. Ir a pestaña 'Avance Reticular' 3. Observar si los datos cargan	Datos del reticular cargan sin error.	En algunos casos el endpoint retorna error de carga. Se identificó como defecto a corregir antes de entrega.	MENOR
CP-025	Portal Alumno — Boleta	Visualización de boleta de calificaciones	<i>Alumno autenticado con calificaciones registradas.</i>	1. Iniciar sesión como alumno 2. Ir a pestaña 'Boleta'	Tabla con materias, tres parciales, promedio y estado por materia.	La boleta carga y muestra los datos de calificaciones correctamente.	PASS

ID	Módulo	Descripción	Precondición	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-026	Portal Alumno — Boleta	Promedio general calculado al fondo de la boleta	<i>Alumno con al menos 2 materias con promedio final.</i>	1. Ir a 'Boleta' 2. Observar promedio general al fondo	Se muestra el promedio general en color verde (≥ 60) o rojo (< 60).	El promedio general se calcula y muestra correctamente con color correspondiente.	PASS
CP-027	Portal Alumno — Boleta	Boleta muestra estado 'aprobado/reprobado' por materia	<i>Alumno con los 3 parciales registrados.</i>	1. Ir a 'Boleta' 2. Verificar columna 'Promedio' y columna de estado	El chip de promedio cambia a verde (aprobado) o rojo (reprobado) según la calificación.	Los estados se muestran correctamente según el promedio.	PASS
CP-028	Portal Alumno — Boleta	Error al cargar boleta en algunos alumnos (issue reportado)	<i>Alumno autenticado.</i>	1. Iniciar sesión como alumno 2. Ir a la pestaña 'Boleta' 3. Observar si la tabla carga	La boleta debe cargar sin errores.	Se detectó que en ciertos casos el endpoint de boleta retorna error. Defecto identificado para corrección.	MENOR
CP-029	Captura de Calificaciones	Docente puede cargar lista de alumnos por materia	<i>Docente autenticado con materia asignada e inscripciones activas.</i>	1. Ir a calificaciones-docente.html 2. Seleccionar materia-grupo 3. Ingresar periodo 2026-1 4. Dar clic en 'Cargar Alumnos'	Tabla con alumnos inscritos, campos de parciales y botón 'Guardar' por fila.	La lista de alumnos carga correctamente con los campos de calificación.	PASS
CP-030	Captura de Calificaciones	Docente puede registrar calificaciones de parciales	<i>Docente con lista de alumnos cargada.</i>	1. Ingresar calificación en campo Parcial 1 de un alumno 2. Dar clic en 'Guardar'	El promedio se actualiza en pantalla y el estado cambia según la calificación.	Las calificaciones se guardan correctamente y se reflejan en tiempo real.	PASS
CP-031	Captura de Calificaciones	Las materias asignadas no cargan al docente (issue reportado)	<i>Docente autenticado con materias asignadas en la BD.</i>	1. Iniciar sesión como docente 2. Ir a Capturar Calificaciones 3. Verificar el select de materias	El select debe mostrar las materias asignadas al docente.	Se identificó que en algunos casos las materias no se cargan correctamente en el select. Defecto conocido.	MENOR
CP-032	Gestión de Alumnos	Registro de nuevo alumno genera credenciales automáticas	<i>Admin autenticado. Grupos registrados.</i>	1. Ir a gestion-alumnos.html 2. Ingresar nombre, apellidos y seleccionar grupo 3. Dar clic en 'Guardar'	Ventana alert muestra: matrícula, usuario de login, NIP y correo institucional generados.	El alumno se registra y el sistema genera y muestra las credenciales correctamente.	PASS
CP-033	Gestión de Alumnos	Edición de datos de alumno existente	<i>Al menos un alumno registrado.</i>	1. Localizar alumno en la tabla 2. Dar clic en 'Editar' 3. Modificar datos 4. Dar clic en 'Guardar'	Los datos del alumno se actualizan y la tabla se refresca.	La edición funciona correctamente.	PASS

ID	Módulo	Descripción	Precondición	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-034	Gestión de Alumnos	Desactivación de alumno	<i>Alumno activo en la lista.</i>	1. Dar clic en 'Eliminar' del alumno 2. Confirmar	El alumno desaparece de la lista activa.	El alumno se desactiva y deja de aparecer en la lista.	PASS
CP-035	Inscripciones	Inscripción individual de alumno a materia	<i>Admin autenticado. Alumno y materia-grupo existentes.</i>	1. Ir a gestion-inscripciones.html 2. Seleccionar alumno, grupo y materia 3. Ingresar periodo 2026-1 4. Dar clic en 'Inscribir'	Mensaje '¡Inscripción exitosa!' y la inscripción aparece en la tabla inferior.	La inscripción individual funciona correctamente.	PASS
CP-036	Inscripciones	Inscripción masiva de grupo completo	<i>Admin autenticado. Grupo con alumnos y materias asignadas.</i>	1. Ir a pestaña 'Por Grupo Completo' 2. Seleccionar grupo y periodo 3. Marcar materias deseadas 4. Dar clic en 'Inscribir Todo el Grupo'	Mensaje con cantidad de inscripciones nuevas y omitidas.	La inscripción grupal funciona, mostrando el resumen correctamente.	PASS
CP-037	Inscripciones	Dar baja a una inscripción	<i>Inscripción activa en estado 'inscrito'.</i>	1. Localizar inscripción en la tabla 2. Dar clic en 'Dar Baja' 3. Confirmar	La inscripción cambia de estado a 'baja'.	La baja se procesa correctamente.	PASS
CP-038	Portal Alumno	Visualización de materias inscritas	<i>Alumno con inscripciones activas.</i>	1. Iniciar sesión como alumno 2. Verificar pestaña 'Mis Materias'	Tabla con clave, nombre de materia, créditos, docente, grupo y turno.	Las materias inscritas se listan correctamente.	PASS
CP-039	Portal Alumno	Horario semanal del alumno se muestra correctamente	<i>Alumno con materias con horario asignado.</i>	1. Ir a pestaña 'Horario' 2. Verificar cuadrícula	Cuadrícula semanal con materias del alumno posicionadas en el día y hora correctos.	El horario del alumno se muestra correctamente.	PASS
CP-040	Portal Alumno	Mensaje si horario no está configurado	<i>Alumno cuyas materias no tienen horario asignado.</i>	1. Ir a pestaña 'Horario'	Mensaje 'El horario aún no ha sido configurado por el administrador'.	El mensaje informativo aparece en lugar de tabla vacía.	PASS
CP-041	Módulo Aspirantes	Registro de nuevo aspirante desde portal público	<i>Sistema activo. URL de registro accesible sin login.</i>	1. Ir a registro-aspirante.html 2. Completar todos los campos requeridos 3. Dar clic en 'Crear mi cuenta'	Mensaje de éxito con el usuario generado. Redirige a login en 3.5 segundos.	El registro funciona correctamente y genera credenciales.	PASS
CP-042	Módulo Aspirantes	Admin puede cambiar estatus de aspirante	<i>Admin autenticado. Al menos un aspirante registrado.</i>	1. Ir a panel-aspirantes.html 2. Dar clic en 'Ver' de un aspirante 3. Cambiar estatus en el panel lateral 4. Guardar	El estatus se actualiza y la tabla se refresca.	El cambio de estatus funciona correctamente.	PASS

ID	Módulo	Descripción	Precondición	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-043	Módulo Aspirantes	Conversión de aspirante a alumno	<i>Aspirante con estatus diferente a 'aceptado'. Grupos disponibles.</i>	1. Ver detalle de aspirante 2. Seleccionar grupo en panel 'Convertir a alumno' 3. Dar clic en convertir 4. Confirmar	<i>Alert con matrícula, NIP y correo generados. Aspirante pasa a estado 'aceptado'.</i>	La conversión funciona correctamente generando todas las credenciales.	PASS
CP-044	Despliegue	Backend responde correctamente en entorno de producción	<i>Sistema desplegado en URL pública. Variables de entorno configuradas.</i>	1. Realizar petición GET al endpoint /login 2. Verificar respuesta	<i>El servidor responde con status 200 o 400 (sin server error 500).</i>	El backend en producción responde correctamente a las peticiones.	PASS
CP-045	Despliegue	Frontend accesible en URL pública de producción	<i>Frontend desplegado.</i>	1. Acceder a la URL pública del frontend 2. Verificar carga de login.html	<i>La pantalla de login carga con estilos y scripts correctos.</i>	El frontend es accesible y carga correctamente en producción.	PASS

4. Registro de Defectos Identificados

Los siguientes defectos son de severidad MENOR. No bloquean la funcionalidad principal del sistema y tienen corrección técnica definida.

ID Defecto	Módulo	CP Ref.	Descripción	Causa Raíz	Recomendación	Severidad
DEF-001	Autenticación	CP-007	Navegación con botón Atrás post-logout permite regresar al portal	Al cerrar sesión y presionar 'Atrás' en el navegador, el sistema permite volver al panel con sesión activa.	Agregar validación en dashboard.js: si no hay token en localStorage, redirigir inmediatamente a login.html antes de renderizar la página.	MENOR
DEF-002	Portal Alumno	CP-028	Boleta de calificaciones presenta errores de carga en algunos alumnos	El endpoint /alumnos/boleta/:usuario_id retorna error en ciertos casos, impidiendo ver las calificaciones.	Verificar que el alumno tenga inscripciones activas. Asegurar que vista_calificaciones devuelve datos correctamente. Revisar el manejo de error en el frontend para mostrar mensaje claro.	MENOR
DEF-003	Avance Reticular	CP-024	El avance reticular presenta fallas de carga ocasionales	El endpoint /alumnos/reticular/:usuario_id arroja errores de carga impidiendo consultar el progreso académico.	Revisar que todas las materias activas existan en la BD. Verificar el manejo de arreglos vacíos en el endpoint. Agregar bloque try/catch más robusto en el frontend.	MENOR
DEF-004	Captura de Calificaciones	CP-031	Materias asignadas no se cargan en portal de captura del docente	El select de materia-grupo en calificaciones-docente.html no muestra las materias en algunos casos, impidiendo la captura.	Verificar que el endpoint /docentes/mis-materias/:usuario_id devuelve datos correctos. Confirmar que las inscripciones existan en el periodo activo (2026-1).	MENOR

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Estado general del sistema:

El sistema SII se encuentra en condiciones de entrega con el 89% de los casos de prueba aprobados. Los módulos de Gestión de Horarios, Portal Docente, Gestión de Alumnos, Inscripciones, Aspirantes y Despliegue superaron el 100% de sus casos sin defectos.

5.2 Defectos pendientes antes de v1.0.0:

Los 4 defectos menores identificados se concentran en el control de navegación post-logout y en la carga de datos de algunos portales (boleta, reticular y calificaciones). Las correcciones son de bajo impacto técnico y pueden aplicarse en pocas horas de trabajo.

5.3 Recomendaciones:

1. Agregar manejo robusto de errores en los endpoints de boleta y reticular con mensajes claros al usuario.
2. Verificar que el endpoint de materias del docente retorna datos en todos los escenarios de inscripción.
3. Realizar prueba de regresión completa en producción tras aplicar las correcciones antes de liberar v1.0.0.

5.4 Indicadores de la Semana 6:

- Módulo de horarios funcional de extremo a extremo: ✓ CUMPLIDO
- Avance reticular operativo (con defecto menor): ✓ CUMPLIDO PARCIALMENTE
- Sistema disponible en producción: ✓ CUMPLIDO
- Cobertura de pruebas: 91% (meta: 90%): ✓ CUMPLIDO
- Documentación técnica de pruebas: ✓ CUMPLIDO

Acosta Torres Bismarck Yael — QA Analyst

Proyecto SII — Semana 6 — Mayo 2026